多层感知器 → 二维图像

全连接层：

$$h = Wx + u$$

分量形式：$h_r = u_r + \sum_s W_{r,s} x_s$

若输入图像

输入 X 是二维图像，隐藏表示 H 为二维矩阵

$[X]_{k,l}$ ：输入图像在 (k,l) 的像素

$[H]_{i,j}$ ：隐藏表示在 (i,j) 的输出

权重为四阶张量：

$$[W]_{i,j,k,l}$$

$$[H]_{i,j} = [U]_{i,j} + \sum_k \sum_l [W]_{i,j,k,l} [X]_{k,l}$$

↓

二维图像的全连接层

平移不变性

现在看输入位置相对于输出位置的偏移量

$$\begin{cases} a = k - i \\ b = l - j \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k = a + i \\ l = b + j \end{cases}$$

$$[H]_{i,j} = [U]_{i,j} + \sum_a \sum_b [W]_{i,j,i+a,j+b} [X]_{i+a,j+b}$$

令 $[V]_{i,j,a,b} = [W]_{i,j,i+a,j+b}$

得 $[H]_{i,j} = [U]_{i,j} + \sum_a \sum_b [V]_{i,j,a,b} [X]_{i+a,j+b}$

V. U 不取决于 i, j 的值，简化上式：

$$[H]_{i,j} = u + \sum_a \sum_b [V]_{a,b} [X]_{i+a,j+b}$$

局部性

规定 $|a|>\Delta$ 或 $|b|>\Delta$ 时，$[V]_{a,b}=0$

保留中心附近一个有限窗口

有限范围内：

$$[H]_{i,j}=u+\sum_{a=-\Delta}^{\Delta}\sum_{b=-\Delta}^{\Delta}[V]_{a,b}[X]_{i+a,j+b}$$

卷积层公式

多通道

彩色图，输入 X 变为三维张量 $[X]_{i,j,c}$

其中，i,j：空间位置

c：输入通道索引

输出也应有多个通道 $[H]_{i,j,d}$

$$[H]_{i,j,d}=\sum_{a=-\Delta}^{\Delta}\sum_{b=-\Delta}^{\Delta}\sum_{c}[V]_{a,b,c,d}[X]_{i+a,j+b,c}$$